Entrance Exam

2024



QUESTION PAPER

aglasem.com

2C0419K24 (DAY-2, SECOND SESSION)

ವಿಷಯ ಸಂಕೇತ	ಸಮಯ	ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ	
		ವರ್ಷನ್ ಕೋಡ್	ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ
C	ಮ. 2.30 ರಿಂದ 3.50 ರ ವರೆಗೆ	**A-2**	**4159826**

ಒಟ್ಟು ಅವಧಿ	ಉತ್ತರಿಸಲು ಇರುವ ಗರಿಷ್ಟ ಅವಧಿ	ಗರಿಷ್ಟ ಅಂಕಗಳು	ಒಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ನಿಮ್ಮ ಸಿಇಟಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ								
80 ನಿಮಿಷಗಳು	70 ನಿಮಿಷಗಳು	60	60									

ಮಾಡಿ :

1. ಕೊಠಡಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಿಂದ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ **ಮ. 2.30** ಆದ ನಂತರ ಕೊಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
2. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸಿಇಟಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಓ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೃತ್ತಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತುಂಬಿದ್ದೀರೆಂದು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
3. ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯ ವರ್ಷನ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಓ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೃತ್ತಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತುಂಬಬೇಕು.
4. ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯ ವರ್ಷನ್ ಕೋಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಾಮಿನಲ್ ರೋಲ್‌ನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲದೆ ಬರೆಯಬೇಕು.
5. ಓ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಕೆಳಭಾಗದ ನಿಗದಿತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಸಹಿ ಮಾಡಬೇಕು.

ಮಾಡಬೇಡಿ :

1. **ಓ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿರುವ ಟೈಮಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕನ್ನು ತಿದ್ದಬಾರದು / ಹಾಳುಮಾಡಬಾರದು / ಅಳಿಸಬಾರದು.**
2. **ಮೂರನೇ ಬೆಲ್ ಮ. 2.40 ಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ.** ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ,
   - ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸೀಲ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆಯಬಾರದು.
   - ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಾರದು ಅಥವಾ ಓ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಾರದು.

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆಗಳು

1. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವ SIGNS AND SYMBOLS ಗಳನ್ನು, ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳದ ಹೊರತು, ನಿಗದಿತ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.
2. ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 60 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ 4 ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಬಹು ಆಯ್ಕೆಯ ಉತ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
3. **ಮೂರನೇ ಬೆಲ್ ಅಂದರೆ ಮ. 2.40** ರ ನಂತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸೀಲ್ ತೆಗೆದು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪುಟಗಳು ಮುದ್ರಿತವಾಗಿಲ್ಲದೇ ಇರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹರಿದು ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಐಟಂಗಳು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕೂಡಲೇ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಂತರ ಓ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು.
4. ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುವ ಸರಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಓ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮುಂದೆ ನೀಡಿರುವ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೃತ್ತವನ್ನು **ನೀಲಿ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಶಾಯಿಯ ಬಾಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೆನ್‌ನಿಂದ** ಸಂಪೂರ್ಣ ತುಂಬುವುದು.

ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ CORRECT METHOD	ತಪ್ಪು ಕ್ರಮಗಳು WRONG METHODS
Ⓐ ● Ⓒ Ⓓ	✗ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓐ Ⓑ Ⓒ ✓ Ⓐ ● ● Ⓓ ▲ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓐ ◉ Ⓒ Ⓓ

5. ಈ ಓ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದ್ದು ಸಣ್ಣ ಗುರುತನ್ನು ಸಹ ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಓ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ.
6. ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ರಫ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ. ಓ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಡಿ.
7. **ಕೊನೆಯ ಬೆಲ್ ಅಂದರೆ ಮ. 3.50** ಆದ ನಂತರ ಉತ್ತರಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ.
8. **ಓ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು** ಕೊಠಡಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಿಗೆ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿರಿ.
9. ಕೊಠಡಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಮೇಲ್ಕಾಗದ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ (ಕಚೇರಿ ಪ್ರತಿ) ತನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಳಬದಿಯ ಯಥಾಪ್ರತಿಯನ್ನು (Candidate's Copy) ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ.

ಸೂಚನೆ : ಕನ್ನಡ ಆವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಂದೇಹವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅಂತಿಮ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು.

admission.aglasem.com
aglasem.com

1. Which of the following set of polymers are used as fibre ?

(i) Teflon (ii) Starch (iii) Terylene (iv) Orlon

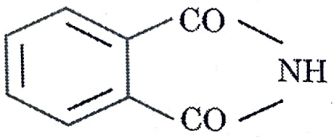
(A) (i) and (ii) (B) (ii) and (iii)

(C) (iii) and (iv) (D) (i) and (iv)

2. The biodegradable polymer obtained by polymerisation of Glycine and Aminocaproic acid is :

(A) Nylon 6 (B) PHBV

(C) Nylon 2 – Nylon 6 (D) Nylon 6, 10

3. The compound  is :

(A) Sucralose (B) Aspartame

(C) Saccharin (D) Alitame

4. Which one of the following is a cationic detergent ?

(A) Cetyltrimethylammonium bromide

(B) Sodium dodecylbenzene sulphonate

(C) Dodecylbenzene sulphonic acid

(D) Dodecylbenzene

5. The type of linkage present between nucleotides is :

(A) Phosphoester linkage (B) Phosphodiester linkage

(C) Amide linkage (D) Glycosidic linkage

6. $\alpha - D - (+) -$ glucose and $\beta - D - (+) -$ glucose are :

(A) Enantiomers (B) Conformers

(C) Epimers (D) Anomers

Space for Rough Work / ಒರಟು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ

admission.aglasem.com
aglasem.com

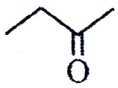
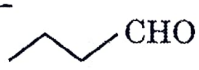
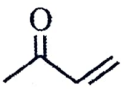
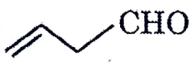
7. Propanone and Propanal are :

(A) Position isomers
(B) Functional isomers
(C) Chain isomers
(D) Geometrical isomers

8. Sodium ethanoate on heating with soda lime gives 'X'. Electrolysis of aqueous solution of sodium ethanoate gives 'Y'. 'X' and 'Y' respectively are :

(A) Methane and Ethane
(B) Methane and Methane
(C) Ethane and Methane
(D) Ethane and Ethane

9. But-1-yne on reaction with dil. H_2SO_4 in presence of Hg^{2+} ions at 333 K gives :

(A) 
(B) 
(C) 
(D) 

10. Biologically active adrenaline and ephedrine used to increase blood pressure contain :

(A) Primary amino group
(B) Secondary amino group
(C) Tertiary amino group
(D) Quaternary ammonium salt

11. In the reaction

$$\text{Aniline} \xrightarrow[\text{dil. HCl}]{NaNO_2} P \xrightarrow[NaOH]{\text{Phenol}} Q,$$

'Q' is :

(A) $C_6H_5N_2Cl$
(B) ortho-hydroxyazobenzene
(C) para-hydroxyazobenzene
(D) meta-hydroxyazobenzene

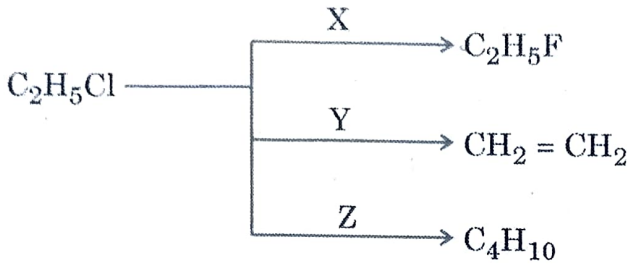
12. The female sex hormone which is responsible for the development of secondary female characteristics and participates in the control of menstrual cycle is :

(A) Testosterone
(B) Estradiol
(C) Insulin
(D) Thyroxine

Space for Rough Work / ಒರಟು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ

admission.aglasem.com
aglasem.com

13. In the following scheme of reaction,



X, Y and Z respectively are :

(A) AgF; alcoholic KOH and benzene

(B) HF, aqueous KOH and Na in dry ether

(C) Hg_2F_2, alcoholic KOH and Na in dry ether

(D) CoF_2, aqueous KOH and benzene

14. 8·8 g of monohydric alcohol added to ethyl magnesium iodide in ether liberates 2240 cm^3 of ethane at STP. This monohydric alcohol when oxidised using pyridinium-chlorochromate, forms a carbonyl compound that answers silver mirror test (Tollens' test). The monohydric alcohol is :

(A) butan-2-ol

(B) 2, 2-dimethyl propan-1-ol

(C) pentan-2-ol

(D) 2, 2-dimethyl ethan-1-ol

15. When a tertiary alcohol 'A' ($C_4H_{10}O$) reacts with 20% H_3PO_4 at 358 K, it gives a compound 'B' (C_4H_8) as a major product. The IUPAC name of the compound 'B' is :

(A) But-1-ene

(B) But-2-ene

(C) Cyclobutane

(D) 2-Methylpropene

16. PCC is :

(A) $K_2Cr_2O_7$ + Pyridine

(B) CrO_3 + $CHCl_3$

(C) CrO_3 + H_2SO_4

(D) A complex of chromium trioxide with pyridine + HCl

Space for Rough Work / ಒರಟು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ

admission.aglasem.com
aglasem.com

17. On treating 100 mL of 0·1 M aqueous solution of the complex $CrCl_3 \cdot 6H_2O$ with excess of $AgNO_3$, 2·86 g of AgCl was obtained. The complex is :

(A) $[Cr(H_2O)_3 Cl_3] \cdot 3H_2O$

(B) $[Cr(H_2O)_4 Cl_2] Cl \cdot 2H_2O$

(C) $[Cr(H_2O)_5 Cl] Cl_2 \cdot H_2O$

(D) $[Cr(H_2O)_6 Cl_3]$

18. The complex compounds $[Co(NH_3)_5 SO_4] Br$ and $[Co(NH_3)_5 Br] SO_4$ are :

(A) Coordination isomers

(B) Geometrical isomers

(C) Optical isomers

(D) Ionisation isomers

19. Which of the following statements are true about $[CoF_6]^{3-}$ ion ?

I. The complex has octahedral geometry.

II. Coordination number of Co is 3 and oxidation state is + 6.

III. The complex is sp^3d^2 hybridised.

IV. It is a high spin complex.

(A) I, II and IV

(B) I, III and IV

(C) II and IV

(D) II, III and IV

20. A haloalkane undergoes S_N2 or S_N1 reaction depending on :

(A) Solvent used in the reaction

(B) Low temperature

(C) The type of halogen atom

(D) Stability of the haloalkane

21. 2-Methyl propane can be prepared by Wurtz reaction. The haloalkanes taken along with metallic sodium and dry ether are :

(A) chloromethane and 2-chloropropane

(B) chloroethane and chloromethane

(C) chloroethane and 1-chloropropane

(D) chloromethane and 1-chloropropane

Space for Rough Work / ಒರಟು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ

admission.aglasem.com
aglasem.com

22. In the analysis of III group basic radicals of salts, the purpose of adding $NH_4Cl_{(s)}$ to NH_4OH is :

(A) to increase the concentration of OH^- ions.

(B) to precipitate the radicals of group IV and V.

(C) to suppress the dissociation of NH_4OH.

(D) to introduce Cl^- ions.

23. Solubility product of CaC_2O_4 at a given temperature in pure water is 4×10^{-9} $(mol\ L^{-1})^2$. Solubility of CaC_2O_4 at the same temperature is :

(A) $6{\cdot}3 \times 10^{-5}$ mol L^{-1}

(B) 2×10^{-5} mol L^{-1}

(C) 2×10^{-4} mol L^{-1}

(D) $6{\cdot}3 \times 10^{-4}$ mol L^{-1}

24. In the reaction between moist SO_2 and acidified permanganate solution :

(A) SO_2 is oxidised to SO_4^{2-}
MnO_4^- is reduced to Mn^{2+}

(B) SO_2 is reduced to S
MnO_4^- is oxidised to MnO_4

(C) SO_2 is oxidised to SO_3^{2-}
MnO_4^- is reduced to MnO_2

(D) SO_2 is reduced to H_2S
MnO_4^- is oxidised to MnO_4

25. Which one of the following properties is generally ***not*** applicable to ionic hydrides ?

(A) Non-volatile

(B) Non-conducting in solid state

(C) Crystalline

(D) Volatile

26. Which one of the following nitrate will decompose to give NO_2 on heating ?

(A) $NaNO_3$ (B) KNO_3 (C) $RbNO_3$ (D) $LiNO_3$

27. Which of the following halides ***cannot*** be hydrolysed ?

(A) CCl_4 (B) $SiCl_4$ (C) $GeCl_4$ (D) $SnCl_4$

Space for Rough Work / ಒರಟು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ

admission.aglasem.com
aglasem.com

28. 0·48 g of an organic compound on complete combustion produced 0·22 g of CO_2. The percentage of C in the given organic compound is :

(A) 25 (B) 50 (C) 12·5 (D) 87·5

29. In the given sequence of reactions, identify 'P', 'Q', 'R' and 'S' respectively.

$$CH_2 = CH_2 \xrightarrow{P} \underset{\underset{Br}{|}}{CH_2} - \underset{\underset{Br}{|}}{CH_2} \xrightarrow{Q} CH_2 = CH - Br \xrightarrow{R} CH \equiv CH \xrightarrow{S} C_6H_6$$

(A) Br_2, Alc. KOH, NaOH, Al_2O_3

(B) HBr, Alc. KOH, CaC_2, $KMnO_4$

(C) HBr, Alc. KOH, $NaNH_2$, Red hot iron tube

(D) Br_2, Alc. KOH, $NaNH_2$, Red hot iron tube

30. The first chlorinated organic insecticide prepared is :

(A) Gammexane (B) Chloroform

(C) $COCl_2$ (D) DDT

31. Which of the following crystals has the unit cell such that a = b ≠ c and α = β = 90° γ = 120° ?

(A) Zinc blende (B) Graphite

(C) Cinnabar (D) Potassium dichromate

32. MnO exhibits :

(A) Ferrimagnetism (B) Antiferromagnetism

(C) Ferromagnetism (D) Paramagnetism

33. The number of atoms in 4·5 g of a face-centred cubic crystal with edge length 300 pm is : (Given density = 10 g cm^{-3} and $N_A = 6·022 \times 10^{23}$)

(A) $6·6 \times 10^{20}$ (B) $6·6 \times 10^{23}$

(C) $6·6 \times 10^{19}$ (D) $6·6 \times 10^{22}$

Space for Rough Work / ಒರಟು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ

admission.aglasem.com
aglasem.com

34. Vapour pressure of a solution containing 18 g of glucose and 178·2 g of water at 100°C is : (Vapour pressure of pure water at 100°C = 760 torr)

(A) 76·0 torr (B) 752·4 torr (C) 7·6 torr (D) 3207·6 torr

35. A mixture of phenol and aniline shows negative deviation from Raoult's law. This is due to the formation of :

(A) Polar covalent bond (B) Non-polar covalent bond
(C) Intermolecular Hydrogen bond (D) Intramolecular Hydrogen bond

36. Which one of the following pairs will show positive deviation from Raoult's Law ?

(A) Water – HCl (B) Benzene – Methanol
(C) Water – HNO_3 (D) Acetone – Chloroform

37. How many Coulombs are required to oxidise 0·1 mole of H_2O to oxygen ?

(A) $1{\cdot}93 \times 10^5$ C (B) $1{\cdot}93 \times 10^4$ C
(C) $3{\cdot}86 \times 10^4$ C (D) $9{\cdot}65 \times 10^3$ C

38. A current of 3 A is passed through a molten calcium salt for 1 hr 47 min 13 sec. The mass of calcium deposited is : (Molar mass of Ca = 40 g mol^{-1})

(A) 6·0 g (B) 2·0 g (C) 8·0 g (D) 4·0 g

39. The value of 'A' in the equation $\lambda_m = \lambda_m^o - A\sqrt{C}$ is same for the pair :

(A) NaCl and $CaCl_2$ (B) $CaCl_2$ and $MgSO_4$
(C) NaCl and KBr (D) $MgCl_2$ and NaCl

40. For the reaction, A $\rightleftharpoons$ B, E_a = 50 kJ mol^{-1} and ΔH = – 20 kJ mol^{-1}. When a catalyst is added, E_a decreases by 10 kJ mol^{-1}. What is the E_a for the backward reaction in the presence of catalyst ?

(A) 60 kJ mol^{-1} (B) 40 kJ mol^{-1}
(C) 70 kJ mol^{-1} (D) 20 kJ mol^{-1}

Space for Rough Work / ಒರಟು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ

admission.aglasem.com
aglasem.com

41. For the reaction $PCl_5 \rightarrow PCl_3 + Cl_2$, rate and rate constant are $1{\cdot}02 \times 10^{-4}$ mol L^{-1} s^{-1} and $3{\cdot}4 \times 10^{-5}$ s^{-1} respectively at a given instant. The molar concentration of PCl_5 at that instant is :

(A) $8{\cdot}0$ mol L^{-1}

(B) $3{\cdot}0$ mol L^{-1}

(C) $0{\cdot}2$ mol L^{-1}

(D) $2{\cdot}0$ mol L^{-1}

42. Which one of the following does ***not*** represent Arrhenius equation ?

(A) $\log k = \log A - \dfrac{Ea}{2{\cdot}303\,RT}$

(B) $k = A\,e^{-Ea/RT}$

(C) $ln\,k = -\dfrac{Ea}{RT} + ln\,A$

(D) $k = A\,e^{Ea/RT}$

43. Identify the ***incorrect*** statement :

(A) Values of colligative properties of colloidal solution are of small order compared to values of true solution.

(B) Tyndall effect is observed only when diameter of the dispersed particles is not much smaller than wavelength of incident light.

(C) Colour of colloidal solution depends on the wavelength of light scattered by the dispersed particles.

(D) Brownian movement is due to balanced bombardment of molecules of dispersion medium on colloidal particles.

44. For the coagulation of positively charged hydrated ferric-oxide sol, the flocculating power of the ions is in the order :

(A) $PO_4^{3-} > SO_4^{2-} > Cl^- > [Fe(CN)_6]^{4-}$

(B) $Cl^- > SO_4^{2-} > PO_4^{3-} > [Fe(CN)_6]^{4-}$

(C) $SO_4^{2-} = Cl^- = PO_4^{3-} = [Fe(CN)_6]^{4-}$

(D) $[Fe(CN)_6]^{4-} > PO_4^{3-} > SO_4^{2-} > Cl^-$

Space for Rough Work / ಒರಟು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ

admission.aglasem.com

aglasem.com

45. Gold sol is ***not*** a :

(A) Macromolecular colloid

(B) Lyophobic colloid

(C) Multimolecular colloid

(D) Negatively charged colloid

46. The ***incorrect*** statement about Hall-Héroult process is :

(A) Carbon anode is oxidised to CO and CO_2.

(B) Na_3AlF_6 helps to decrease the melting point of the electrolyte.

(C) CaF_2 helps to increase the conductivity of the electrolyte.

(D) Oxidation state of oxygen changes in the overall cell reaction.

47. Select the correct statement :

(A) Roasting involves heating the ore in the absence of air.

(B) Calcination involves heating the ore above its melting point.

(C) Smelting involves heating the ore with suitable reducing agent and flux below its melting point.

(D) Calcination of calcium carbonate is endothermic.

48. NO_2 gas is :

(A) Colourless, neutral

(B) Colourless, acidic

(C) Brown, acidic

(D) Brown, neutral

49. Identify the ***incorrect*** statement from the following :

(A) Oxides of nitrogen in the atmosphere can cause depletion of the ozone layer.

(B) Ozone absorbs the intense ultraviolet radiation of Sun.

(C) Depletion of ozone layer is because of its chemical reactions with chlorofluoro alkanes.

(D) Ozone absorbs infrared radiation.

Space for Rough Work / ಒರಟು ಕೆಲಸಕೆ ಸ್ಥಳ

admission.aglasem.com
aglasem.com

50. The correct decreasing order of boiling point of hydrogen halides is :

(A) HF > HCl > HBr > HI (B) HI > HBr > HCl > HF

(C) HF > HI > HBr > HCl (D) HI > HF > HBr > HCl

51. The synthetically produced radioactive noble gas by the collision of $^{249}_{98}Cf$ with $^{48}_{20}Ca$ is :

(A) Radon (B) Radium (C) Oganesson (D) Xenon

52. The transition element (≈ 5%) present with lanthanoid metal in Misch metal is :

(A) Mg (B) Fe (C) Zn (D) Co

53. Match the following :

I.	Zn^{2+}	i.	d^8 configuration
II.	Cu^{2+}	ii.	colourless
III.	Ni^{2+}	iii.	μ = 1·73 BM

Codes :

	I	II	III
(A)	i	ii	iii
(B)	ii	iii	i
(C)	ii	i	iii
(D)	i	iii	ii

54. Which of the following statements related to lanthanoids is ***incorrect*** ?

(A) Lanthanoids are silvery white soft metals.

(B) Samarium shows + 2 oxidation state.

(C) Ce^{+4} solutions are widely used as oxidising agents in titrimetric analysis.

(D) Colour of Lanthanoid ion in solution is due to d – d transition.

Space for Rough Work / ಒರಟು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ

admission.aglasem.com
aglasem.com

55. A metalloid is :

(A) Bi (B) Sb (C) P (D) Se

56. A pair of isoelectronic species having bond order of one is :

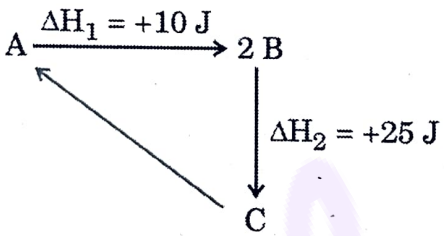
(A) N_2, CO (B) N_2, NO^+ (C) O_2^{2-}, F_2 (D) CO, NO^+

57. Identify the ***wrong*** relation for real gases :

(A) $Z = \frac{V_{ideal}}{V_{real}}$ (B) $p_{ideal} = p_{real} + \frac{an^2}{V^2}$

(C) $V_{real} = V_{ideal} - nb$ (D) $\left(p + \frac{a}{V^2}\right)(V - b) = RT$

58. From the diagram



$\Delta_r H$ for the reaction C → A is :

(A) + 35 J (B) − 15 J (C) − 35 J (D) + 15 J

59. For which one of the following mixtures is composition uniform throughout ?

(A) Sand and water

(B) Grains and pulses with stone

(C) Mixture of oil and water

(D) Dilute aqueous solution of sugar

60. The energy associated with first orbit of He^+ is :

(A) 0 J (B) $-8{\cdot}72 \times 10^{-18}$ J

(C) $-4{\cdot}58 \times 10^{-18}$ J (D) $-0{\cdot}545 \times 10^{-18}$ J

Space for Rough Work / ಒರಟು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ

admission.aglasem.com

aglasem.com

2C0419K24 (DAY-2, SECOND SESSION)

SUBJECT CODE	TIME	QUESTION BOOKLET	
		VERSION CODE	SERIAL NUMBER
C	2.30 pm to 3.50 pm	A-2	4159816

Total Duration	Maximum Time for Answering	Maximum Marks	Total No. of Questions	Mention your CET Number								
80 Minutes	70 Minutes	60	60	2	1	2	1	0	0	0	1	8

DOs:

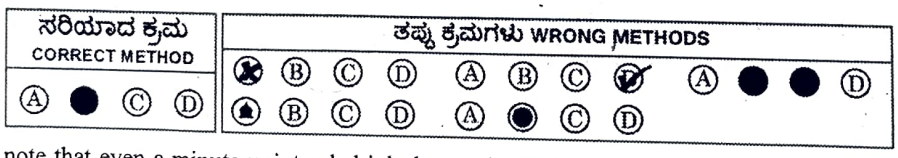
1. This question booklet is issued to you by the room invigilator **after 2.30 pm.**
2. Check whether the CET Number has been entered and shaded in the respective circles on the OMR answer sheet.
3. The version code of this question booklet should be entered on the OMR answer sheet and the respective circles should also be shaded completely.
4. The Version Code and Serial Number of this question booklet should also be entered on the Nominal Roll without any mistakes.
5. Compulsorily sign at the bottom portion of the OMR answer sheet in the space provided.

DONTs:

1. **THE TIMING AND MARKS PRINTED ON THE OMR ANSWER SHEET SHOULD NOT BE DAMAGED / MUTILATED / SPOILED.**
2. The **3rd Bell rings at 2.40 pm, till then;**
   - Do not remove the seal present on the right hand side of this question booklet.
   - Do not look inside this question booklet or start answering on the OMR answer sheet.

IMPORTANT INSTRUCTIONS TO CANDIDATES

1. In case of usage of SIGNS AND SYMBOLS in the questions, the regular textbook connotation should be considered unless stated otherwise.
2. This question booklet contains 60 questions, each question will have one statement and four different options/responses & out of which you have to choose one correct answer.
3. After the **3rd Bell rings at 2.40 pm,** remove the paper seal of this question booklet and check that this booklet does not have any unprinted or torn or missing pages or items etc., if so, get it replaced by a complete test booklet. Read each item and start answering on the OMR answer sheet.
4. Completely **darken / shade** the relevant circle with a **blue or black ink ballpoint pen against the question number on the OMR answer sheet.**



5. Please note that even a minute unintended ink dot on the OMR answer sheet will also be recognized and recorded by the scanner. Therefore, avoid multiple markings of any kind on the OMR answer sheet.
6. Use the space provided on each page of the question booklet for Rough Work. Do not use the OMR answer sheet for the same.
7. **Last Bell will ring at 3.50 pm,** stop writing on the OMR answer sheet.
8. Hand over the **OMR answer sheet** to the room invigilator as it is.
9. After separating the top sheet (Office copy), the invigilator will return the bottom sheet replica (Candidate's copy) to you.

NOTE : In case of any discrepancy in the English and Kannada Versions, the English version will be taken as final.

AglaSem Earn while Learn Program. Send your papers and get paid.
Contact: support@aglasem.com
admission.aglasem.com
aglasem.com

Entrance Exams

- Agricultural Entrance Exams
- Architecture Entrance Exam
- Arts and Humanities Entrance Exams
- Commerce Entrance Examinations
- Common Entrance Examinations
- Computer Application Entrance Exams
- Design Entrance Exams
- Education Entrance Exams
- Engineering Entrance Exams
- Hotel Management Entrance Exams
- Law Entrance Exams
- MBA Entrance Exams
- Media & Journalism Entrance Exams
- Medical Entrance Exams
- Nursing Entrance Exams
- Pharmacy Entrance Exams
- Science Entrance Exams
- Diploma & Polytechnic
- Lateral Entry

